utfcode
utf8.sty 3.10 UTF-8 input encoding 13.06.2000
scanner for code UTF-8 installed.

Chapitre II: Oscillations libres à un degré de liberté

Cours Vibrations – Partie 2

---

6. Condition d'équilibre

Un corps est dit en position d'équilibre si la somme des forces extérieures s'exerçant sur lui est nulle :

$$\sum \vec{F} = \vec{0} \tag{1}$$

Dans le cas d'une vibration libre à un degré de liberté, seule la force de rappel s'applique sur le corps en mouvement. Si la position d'équilibre est repérée par $x = x_0$, la condition d'équilibre s'écrit :

$$F\big|_{x=x_0} = 0 \tag{2}$$

Pour une force conservative qui dérive d'un potentiel (énergie potentielle U), la condition d'équilibre devient :

$$F\big|_{x=x_0} = -\left.\frac{\partial U}{\partial x}\right|_{x=x_0} = 0 \tag{3}$$

Il existe trois types d'équilibre, selon le signe et la valeur de la constante C intervenant dans la force de rappel. Afin d'isoler cette constante, il suffit de dériver une seconde fois le potentiel à l'origine de la force de rappel qui est linéairement proportionnel à la coordonnée généralisée x :

— **Équilibre stable :** L'équilibre d'un système est dit stable si, une fois le corps écarté de sa position d'équilibre, il y retourne. Cet équilibre est caractérisé par une constante C positive. C'est aussi une condition d'oscillation, en effet, la solution mathématique de l'équation différentielle du mouvement est harmonique si et seulement si C est positive :

$$C = -\left.\frac{\partial F}{\partial x}\right|_{x=x_0} = \left.\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}\right|_{x=x_0} > 0 \tag{4}$$

— **Équilibre instable :** Un équilibre est dit instable si, une fois le corps écarté légèrement de sa position d'équilibre, il n'y revient pas. Cet équilibre est caractérisé par une constante C négative :

$$C = -\left.\frac{\partial F}{\partial x}\right|_{x=x_0} = \left.\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}\right|_{x=x_0} < 0 \tag{5}$$

— **Équilibre indifférent :** Cela correspond à une seconde dérivée du potentiel nulle. C'est le cas d'une balle posée sur une surface plane horizontale : chaque fois qu'on écarte légèrement la balle de sa position, elle prendra la nouvelle position comme équilibre :

$$\left.\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}\right|_{x=x_0} = 0 \tag{6}$$

Complément:

Il est possible de trouver une seconde dérivée de l'énergie potentielle nulle ponctuellement pour un équilibre stable ou instable. Afin de déterminer la nature de cet équilibre, il est nécessaire d'aller à l'ordre supérieur et de dériver l'énergie potentielle une $3^{\text{ème}}$ fois, et ainsi de suite.

Exemple: Pendule simple

On cherche les positions d'équilibre ainsi que leurs natures pour un pendule simple. L'énergie potentielle gravitationnelle à l'origine de la force de rappel de ce système est donnée par :

$$U = -mgh = -mg(l - l\cos\theta) \tag{7}$$

Afin de trouver les positions d'équilibre, on cherche les valeurs de θ qui annulent la première dérivée du potentiel :

$$\frac{\partial U}{\partial \theta} = -mgl\sin\theta = 0 \implies \sin\theta = 0 \tag{8}$$

On obtient deux positions d'équilibre : $\theta = 0$ et $\theta = \pi$.
Pour déterminer la nature de chaque position, on calcule la seconde dérivée de l'énergie potentielle :

— Pour $\theta = 0$:

$$\left.\frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2}\right|_{\theta=0} = -mgl\cos(0) = -mgl < 0 \implies \text{Équilibre instable} \tag{9}$$

— Pour $\theta = \pi$:

$$\left.\frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2}\right|_{\theta=\pi} = -mgl\cos(\pi) = mgl > 0 \implies \text{Équilibre stable} \tag{10}$$

7. Équation d'Euler-Lagrange

Le **Lagrangien** d'un système est une fonction de variables dynamiques. Il est intimement lié au principe de moindre action, l'idée étant de minimiser l'écart entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle (théorème de Noether) pour coller au plus près au comportement naturel des systèmes dynamiques. Il est donné par :

$$\mathcal{L} = T - U \tag{11}$$

Le Lagrangien permet d'écrire de manière concise les équations du mouvement d'un

système dynamique grâce à l'**équation d'Euler-Lagrange** :

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = 0 \tag{12}$$

Exemple: Système masse-ressort vertical via Euler-Lagrange

On cherche à retrouver l'équation du mouvement du système masse-ressort vertical à l'aide de l'équation d'Euler-Lagrange.
L'énergie cinétique et l'énergie potentielle sont données par :

$$T = \frac{1}{2}m\dot{z}^2, \quad U = \frac{1}{2}kz^2 + \text{Cte} \tag{13}$$

Le Lagrangien du système s'écrit donc :

$$\mathcal{L} = T - U = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 - \frac{1}{2}kz^2 + \text{Cte} \tag{14}$$

En calculant les dérivées partielles :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{z}} = m\dot{z}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = -kz \tag{15}$$

En injectant ces termes dans l'équation d'Euler-Lagrange :

$$\frac{d}{dt}(m\dot{z}) - (-kz) = 0 \implies m\ddot{z} + kz = 0 \implies \ddot{z} + \frac{k}{m}z = 0 \tag{16}$$

On retrouve bien la même équation du mouvement obtenue à l'aide du PFD et de l'équation de conservation de l'énergie totale.

Remarque:

Dans le formalisme lagrangien, les coordonnées généralisées q_i et leurs vitesses relatives $\dot{q}_i$ sont considérées comme des variables indépendantes lors du calcul des dérivées partielles.